우리은행

고객행동 기반 개인화 마케팅

CDP 디지털 로그 데이터 분석

빅데이터플랫폼부 인턴행원 염승원

2025.02.07 우리은행 인턴십

목차

01 프로젝트 개요

02 고객 데이터 플랫폼 (CDP)

03 디지털 로그 데이터

04 고객 행동 분석

05 결론 및 기대효과

06 의의 및 한계

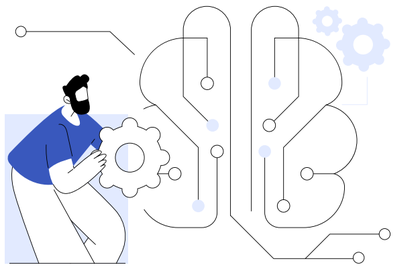
“CDP 디지털 로그 데이터를 활용한 고객 행동 분석 및 맞춤형 마케팅 전략 제시”

프로젝트 배경

2024년 11월, ‘뉴WON 뱅킹’으로 개편한 가운데, 고객별 최적의 상품을 제시해주는

초개인화 마케팅을 핵심 전략으로 채택.

- 금융 서비스에서 디지털 로그 데이터를 활용한 고객 행동 분석의 중요성이 대두됨.
- 고객 행동 데이터를 분석해 전환율을 개선하고, 마케팅 최적화 및 고객 이탈 방지를 실현.



분석 목표

CDP 로그 데이터를 활용한 상품 가입 신청 단계별 이탈 현황 분석 및 개선 인사이트 도출

- 신청 단계별 고객 이탈 현황 파악
- 고객 이탈 원인 추론 및 개선안 제시

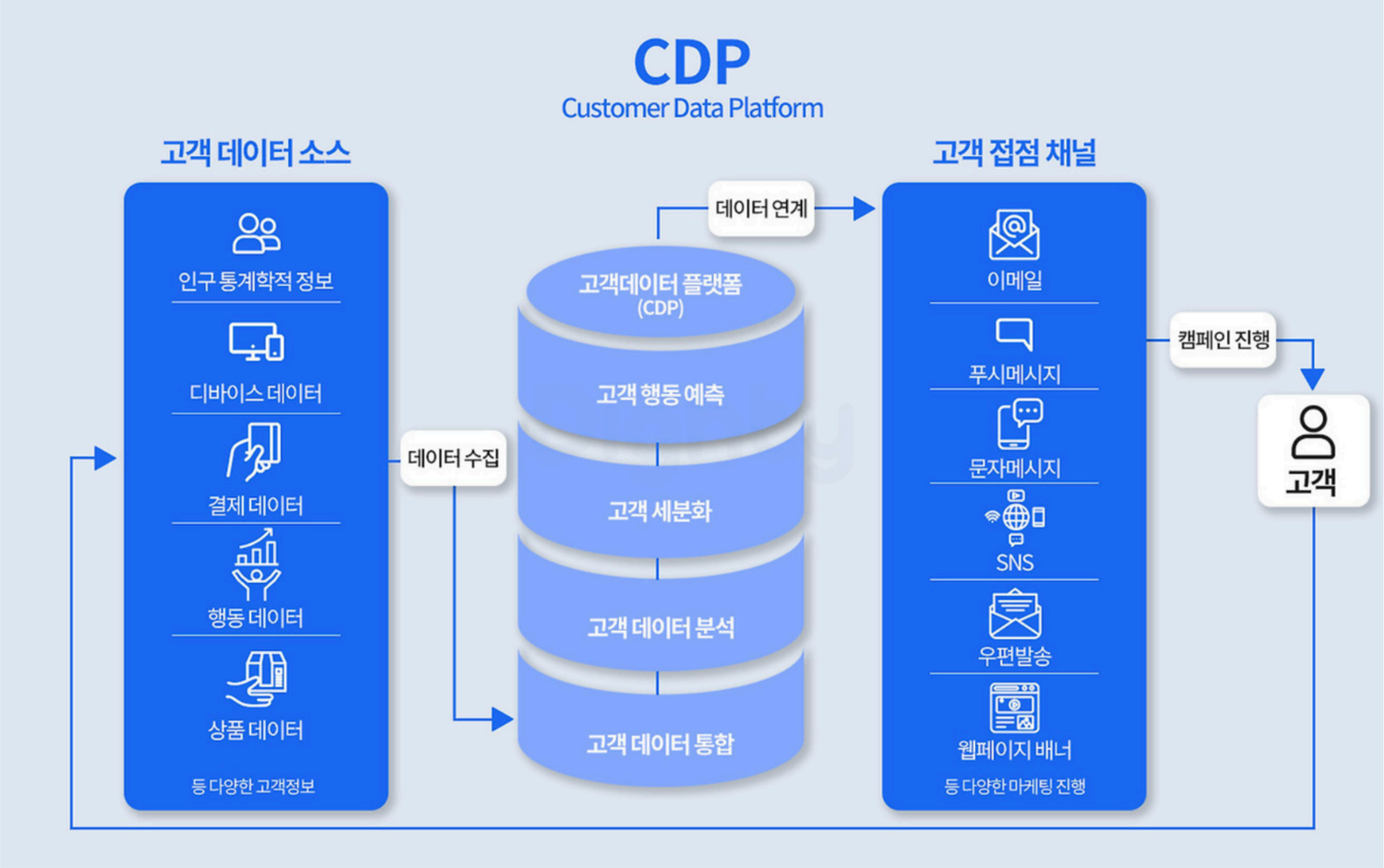
고객 행동 분석

고객이 디지털 환경에서 어떤 행동을 하는지 데이터를 통해 분석하는 과정
-> 개인화 서비스를 제공하고, 고객 경험을 향상시키는 핵심 도구

분석 프로세스

1/14 ~ 1/16	1/17 ~ 1/22	1/22 ~ 1/23	1/23 ~ 1/31	2/3
분석 주제 구체화	데이터 전달 및 살펴보기	데이터 전처리	데이터 분석 및 인사이트 도출	마케팅 전략 수립

고객 데이터 플랫폼 (CDP)



고객 데이터 플랫폼의 중요성

01 고객 데이터 통합 및 분석 강화

- 여러 채널에서 발생하는 고객 데이터를 한 곳에 통합하여 관리.
- 고객 행동 데이터를 분석해 인사이트 도출 및 의사 결정 최적화.

02 개인화된 고객 경험 제공

- 행동 데이터를 기반으로 맞춤형 상품 추천 및 서비스 제공.
- 고객별로 타겟팅된 마케팅 캠페인 실행 가능.

03 실시간 데이터 활용

- 실시간으로 분석하여 즉각적인 응답 가능.
- 예: 앱에서 고객이 문제를 겪으면 즉시 지원 서비스 제공.

04 이탈 방지 및 고객 충성도 강화

- 고객 행동 패턴 분석으로 이탈 가능성 높은 고객을 식별.
- 맞춤형 마케팅으로 고객 유지 및 충성도 제고.

05 마케팅 효율성 증대

- 가장 효과적인 광고 채널 및 캠페인 파악.
- 마케팅 비용 절감 및 ROI(투자 대비 수익) 극대화.

데이터 기반 분석을 통해 금융 플랫폼의 경쟁력 강화

고객 데이터 플랫폼 (CDP)

2023.12 우리은행, **은행권 최초** '고객 데이터 플랫폼' 구축

우리WON뱅킹 · 영업점 · 고객센터 등 다양한 고객 접점 채널에서 발생하는 **모든 고객 행동 데이터를 실시간으로 수집·분석하는 플랫폼**

1) **고객 맞춤형 서비스**를 제공해 고객 경험을 극대화

2) 금융 상품 가입이나 업무 처리 중에 발생하는 **고객의 고충점을 미리 발굴**해 고객 만족도를 높임

고객 개개인을 기준으로 우리은행의 각 채널에서 어떤 작업을 했는지 바로바로 데이터화 되는 것이 핵심!

디지털 로그 데이터

bas_dt (기준일자)	dt_log_sess_id (세션ID)	dt_log_evnt_id (구분값)	page_id (페이지ID)	plm_pdcd (상품코드)	prd_nm (상품명)	user_log_occ_dtm_txt (동작시간)
20250102	004c2901-768d-43f7	click	NWNAV00002_001M	P010000011	N일 적금	2025-01-02 08:11:11:589 +0900
20250102	004c2901-768d-43f7	page	NWNAV00002_002M	P010000011	N일 적금	2025-01-02 08:11:12:782 +0900
20250103	8ff08245-9a47-475d	page	NWMMH00005_003M	P110000041	노란우산	2025-01-03 12:09:31:212 +0900

분석 기간

2024.12.28 - 2025.01.10 (14일간)

분석 대상

'NWDID00019_001M'이라는 페이지ID,
즉 입출금/예금/적금 상품가입 페이지를 한 번 이상
방문한 고객들 중 매일 500명씩 샘플링한 실제 고객

데이터

디지털 로그 데이터 : 601,247개의 행, 7개의 열
단계 정의 데이터 : 761개의 행, 6개의 열

디지털 로그 데이터

bas_dt (기준일자)			_occ_dtm_txt 작시간)
20250102		1M	8:11:11:589 +0900
20250102		2M	8:11:12:782 +0900
20250103		03M	2:09:31:212 +0900

분석 기간		
2024.12	한 번 식 샘플	의 행, 7개의 열 개의 열

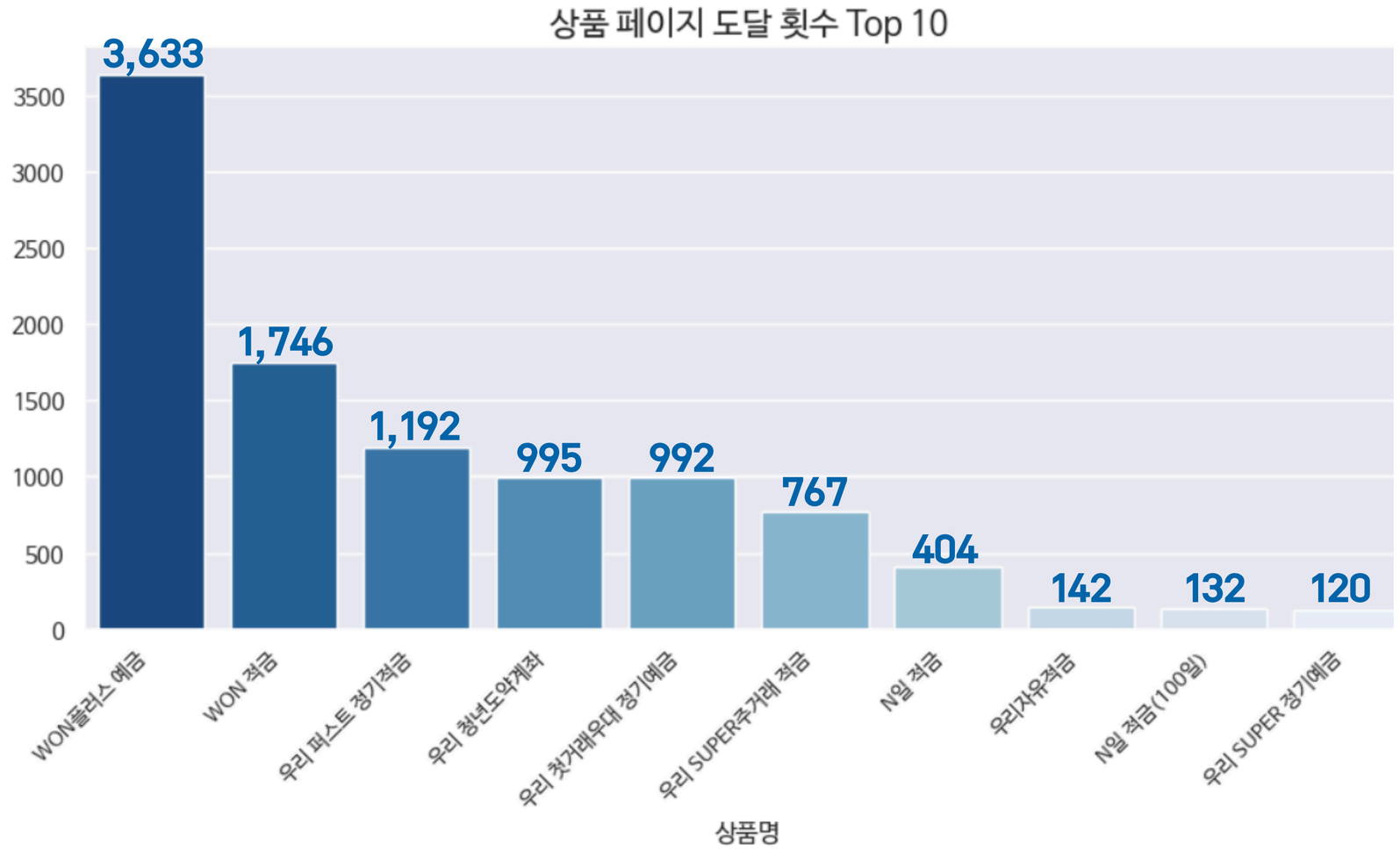
고려사항

- 고객의 개인정보 미포함.
- 한 세션이 한 고객을 의미하지 않음.
  '1세션 = 1고객'으로 가정.
- 도달 여부 기준 = page 구분값.
- 상품 가입 여부 기준 = 마지막 단계 페이지 도달.
- 페이지ID 고유하지 않음.
- 단계 정의되지 않은 일부 데이터는 분석에서 제외.

데이터 전처리 과정

- 분석에 불필요한 컬럼 제거.
- PR(상품) & page(페이지) 데이터 필터링
- 예외적인 동작시간을 지닌 비정상 세션 제거
- 동작시간의 데이터 타입 변환 후 정렬
- 디지털 로그 데이터와 단계정의 데이터 병합
  - ‘페이지ID + 상품코드’ 키로 병합
  - 상품코드 불일치 처리
- 최종 단계 여부 컬럼 생성

상품 페이지별 도달 횟수


상품 페이지 도달 횟수 Top 10
3,633
1,746
1,192
995
992
767
404
142
132
120
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
WON플러스 예금
WON 적금
우리 퍼스트 정기적금
우리 청년도약계좌
우리 첫거래우대 정기예금
우리 SUPER주거래 적금
N일 적금
우리자유적금
N일 적금(100일)
우리 SUPER 정기예금
상품명

상품 페이지 단계별 도달률 및 이탈률

WON 플러스예금				
주요단계	도달건수	이탈건수	도달률	이탈률
1.0 이자 시뮬레이션	3,633	281	100.0%	7.7%
2.0 가입 준비중	3,352	305	92.3%	8.4%
3.0 가입정보 확인	3,047	328	83.9%	9.0%
4.0 약관동의	2,719	85	74.8%	2.3%
5.0 가입완료/실패	2,634	2,634	72.5%	
합 계		3,633		

우리 첫거래우대 정기예금				
주요단계	도달건수	이탈건수	도달률	이탈률
1.0 이자 시뮬레이션	992	477	100.0%	48.1%
2.0 가입 준비중	515	2	51.9%	0.2%
3.0 가입정보 확인	513	1	51.7%	0.1%
4.0 약관동의	512	307	51.6%	30.9%
5.0 가입완료/실패	205	205	20.7%	
합 계		992		

- WON플러스예금 : 12개월 기준 연 3%
- 우리 첫거래우대 정기예금 : 6개월 기준 연 2.3% ~ 3.3%

(1.0 이자 시뮬레이션) 이탈률 48.1%로 가장 높음

- 고객이 단순히 이자 시뮬레이션을 경험하며 상품 가입 의사 없이 조건만 검토하고 이탈.
- **원인 추론:**
  - 첫거래 고객 대상 조건이나 혜택 설명이 부족했을 가능성.
  - 경쟁 상품 대비 혜택이 적어 보이는 경우.
- **개선방안:**
  - 이자율 및 혜택 비교를 직관적으로 제공.
  - 경쟁 상품 대비 차별점을 강조.
  - 이탈한 고객을 대상으로 리타겟팅 메세지 제공.

WON 적금				
주요단계	도달건수	이탈건수	도달률	이탈률
1.0 이자 시뮬레이션	1,746	9	100.0%	0.5%
2.0 가입 준비중	1,737	896	99.5%	51.3%
3.0 가입정보 확인	841	157	48.2%	9.0%
4.0 약관동의	684	34	39.2%	1.9%
5.0 가입완료/실패	650	650	37.2%	
합 계		1,746		

우리 퍼스트 정기적금				
주요단계	도달건수	이탈건수	도달률	이탈률
1.0 이자 시뮬레이션	1,192	5	100.0%	0.4%
2.0 가입 준비중	1,187	679	99.6%	57.0%
3.0 가입정보 확인	508	135	42.6%	11.3%
4.0 약관동의	373	70	31.3%	5.9%
5.0 가입완료/실패	303	303	25.4%	
합 계		1,192		

(2.0 가입 준비중) 이탈률 가장 높은 단계

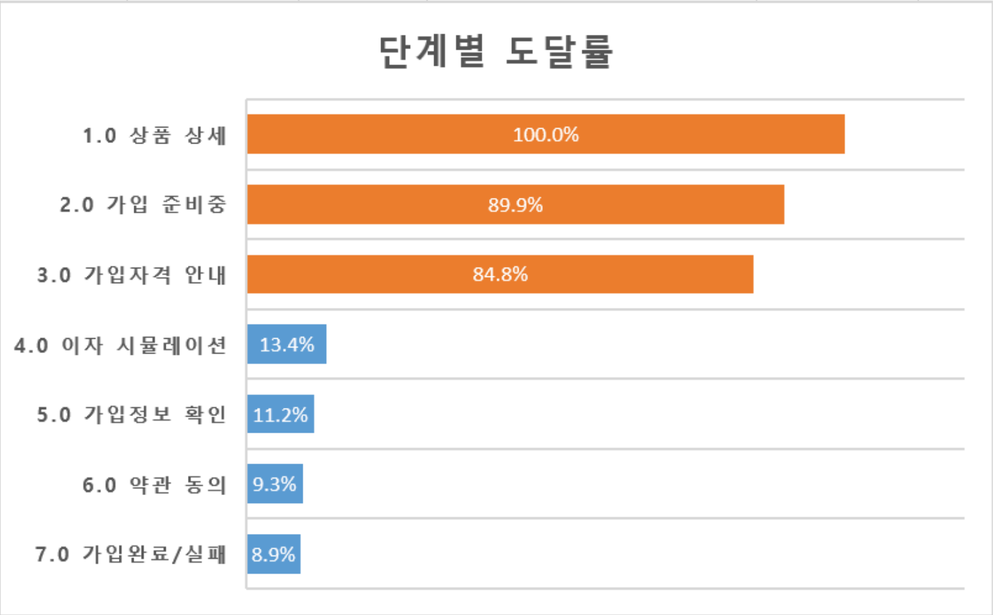
- 고객이 '가입' 버튼을 클릭했더라도 실제 상품 가입으로 이어지는 과정에서 이탈
- **원인 추론:**
  - 예상했던 이자율, 조건(예: 납입 기간, 금리)이 기대에 부합하지 않아 이탈.
  - 적금은 금리와 조건에 민감한 상품군.

    -> 더 나은 조건의 상품을 탐색하기 위해 경쟁 상품과 비교하거나 추가 정보를 얻고자 페이지를 나가는 고객 존재.

- 3단계 이후 단계에서는 실질적으로 가입 의사가 있는 고객만 남아 이탈률 감소.

- **개선방안**:
  - 다양한 적금 상품과의 비교 서비스 제공.
  - 경쟁 상품 대비 우위가 되는 혜택을 강조.
  - 고객 이탈 시, 대체 상품을 추천하는 알림 기능 구현.

우리 청년도약계좌				
주요단계	도달건수	이탈건수	도달률	이탈률
1.0 상품 상세	995	100	100.0%	10.1%
2.0 가입 준비중	895	51	89.9%	5.1%
3.0 가입자격 안내	844	711	84.8%	71.5%
4.0 이자 시뮬레이션	133	22	13.4%	2.2%
5.0 가입정보 확인	111	18	11.2%	1.8%
6.0 약관 동의	93	4	9.3%	0.4%
7.0 가입완료/실패	89	89	8.9%	
합 계		995		



(3.0 가입자격 안내) 이탈률 71.5%로 가장 높음

1) 가입 자격 확인

아래 조건을 모두 충족해야 가입할 수 있습니다.

1. 만 19세~34세
2. 직전 과세기각 총급여액 7,500만원 이하
3. 직전 과세기간 종합소득과세표준 6,300만원 이하
4. 직전 3개 과세기간 금융소득종합과세 미대상자
5. 가구 소득 중위 250% 이하

2) 심사기간

약 3~4주동안 진행되며, 심사 후 문자를 통해 심사 결과를 안내해 드려요.

3) 상품 가입

심사결과 가입대상 고객님께 상품 가입 링크와 **가입 가능일을 안내**해드려요.

고객 행동 분석

원인 추론:

1) 고객 자격 조건에 대한 설명이 복잡하거나, 자격 조건이 까다롭게 느껴질 가능성

2) 고객이 자격요건을 충족하지 못한다고 판단.

3) 자격충족여부를 실시간으로 알려주지 않거나, 다음 단계로 넘어가는 동기 부여 부족

개선 방안:

- 자격미달 고객 대안 제안 : 적합한 다른 상품을 제안하는 추천 기능

- ‘가입가능일을 심사 후 안내하는 방식’ 대신 미리 일정 안내

25년 2월 가입신청

- 가입신청	25.02.03(월) ~ 02.14(금)
- 계좌개설(2월 가입신청 고객)	
1인가구	25.02.20(목) ~ 02.28(금)
2인이상가구	25.03.04(화) ~ 03.14(금)

<신한은행 청년도약계좌>

- 나의 예상 혜택 시뮬레이션

나의 예상 혜택

만기금액 세전	**6,703,006원**
적용금리 기본 / 우대 금리	**연 4.60%** 연 4.50% / 연 0.10%

5년 동안

매월 **100,000원** 씩 적립하기

우대항목 예상 금리 ^

급여(가맹점 대금) 이체	연 0.60%

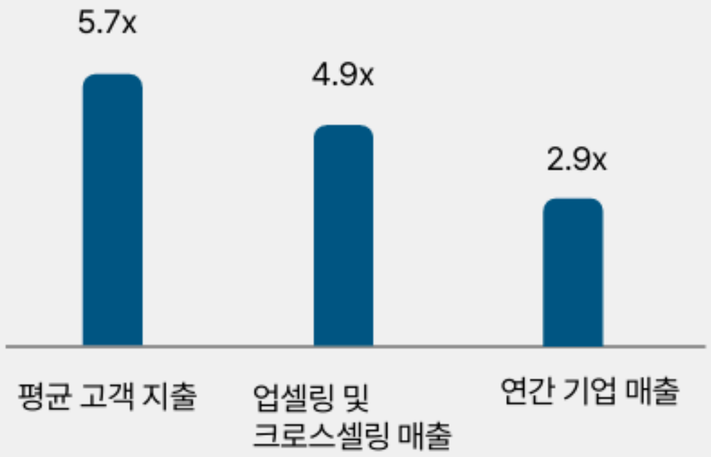
<하나은행 청년도약계좌>

CDP를 통한 고객 맞춤형 마케팅 기대효과

고객중심의 최적화된 금융 서비스 제공 및 데이터 기반 금융플랫폼 경쟁력 강화 !

<표1>

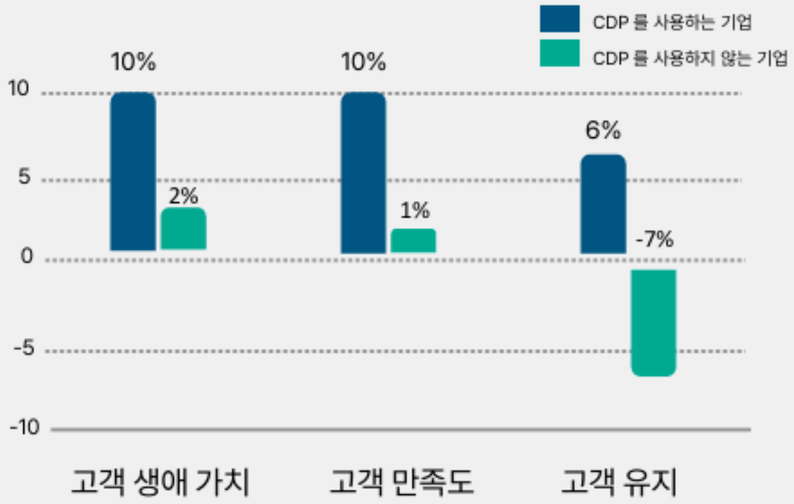
CDP 를 사용하는 기업의 전년대비 매출 변화



출처: (2020.09) 에버딘 리서치 (Aberdeen Research)

<표2>

CDP 를 사용하는 기업과 그렇지 않은 기업의 전년대비 성과



출처: (2020.10) 에버딘 리서치 (Aberdeen Research)

고객 만족도 약 10% 상승
고객 이탈률 감소

장기적으로 뉴원뱅킹 MAU
15~20% 증대

마케팅 비용 절감
ROI 극대화

의의

디지털 로그 데이터 분석 경험

- 은행의 실제 디지털 로그 데이터를 다뤄보며 분석 방법론 학습
- 고객 행동 데이터를 기반으로 이탈률 및 전환율 분석의 중요성 체험.

서비스 개선안 제시 경험

- 고객 맞춤형 서비스 제안과 마케팅 전략 방향성을 제시함으로써, 데이터 기반 의사결정의 중요성을 체감.

한계

고객 세그먼테이션 및 여정 분석 부족

- 고객 행동 패턴에 따라 세분화된 분석 및 맞춤형 전략 수립 여지

데이터 범위 제한

- 상품 페이지 위주의 분석으로 고객 여정 전체를 포괄하지 못함.
- 단계 정의가 되지 않은 데이터를 포함한 추가 분석 가능.

Q&A

감사합니다

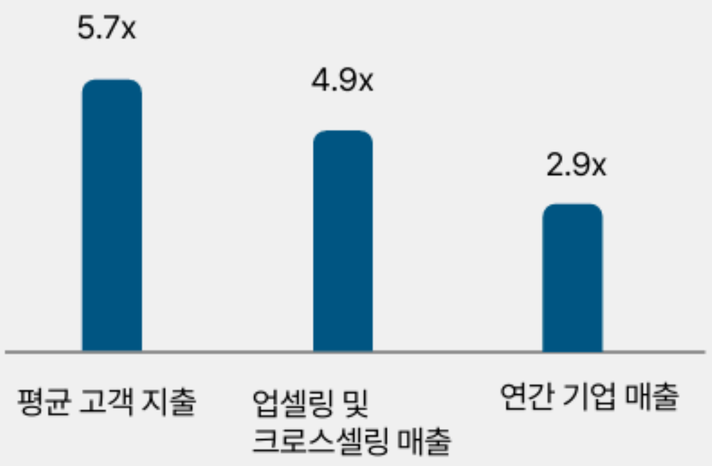
부록1 : 기대효과 - 고객 이탈률 감소

2020년 10월 에버딘 리서치(Aberdeen Research)가 405개 기업을 대상으로 실시한 설문조사

고객 만족도 상승
고객 이탈률 감소

<표1>

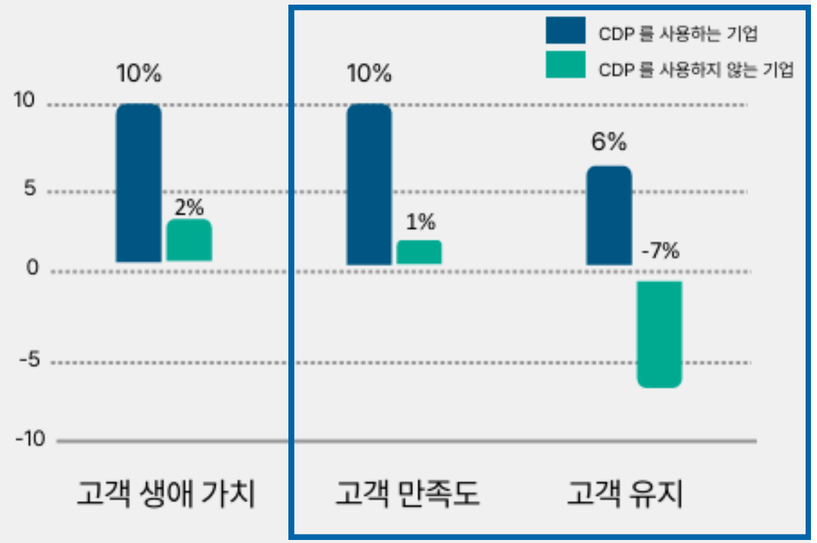
CDP 를 사용하는 기업의 전년대비 매출 변화



출처: (2020.09) 에버딘 리서치 (Aberdeen Research)

<표2>

CDP 를 사용하는 기업과 그렇지 않은 기업의 전년대비 성과

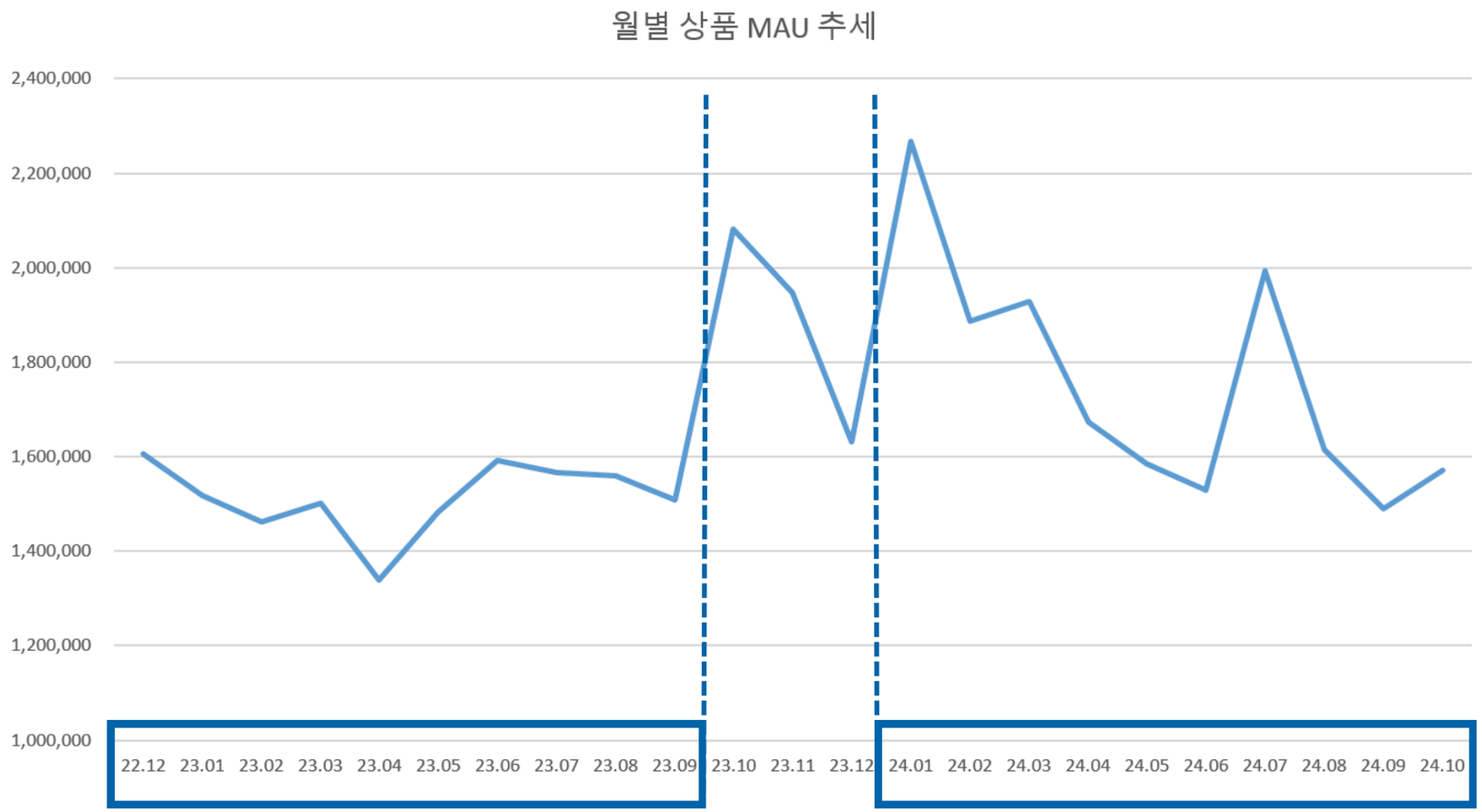


출처: (2020.10) 에버딘 리서치 (Aberdeen Research)

CDP 를 사용한 기업은
고객 만족도 전년 대비 10% 증가
고객 이탈률 감소

부록2 : 기대효과 - MAU 증대

우리은행 MAU의 CDP 구축 전후 비교



23.11 CDP 구축 전후 한 달씩 제외

장기적으로 뉴원뱅킹 MAU
약 15 ~ 20% 증대

[10달 기준 평균값]

22.12 ~ 23.09 : 1,513,880

24.01 ~ 24.10 : 1,753,816

=> 약 15% 증대

[8달 기준 평균값]

23.02 ~ 23.09 : 1,501,670

24.01 ~ 24.08 : 1,809,482

=> 약 20% 증대

부록3 : 기대효과 - 마케팅 비용 절감

CDP 성과 실사례

마케팅 비용 절감
ROI 극대화

ABInBev

전세계 최대 맥주 회사인 ABInbev(에이비인베브)
잠재적 광고 비용 36% 절감

Panasonic

가전 제조사 Panasonic (파나소닉)
20% 이상 ROI 개선

비즈니스 목표	매출 증대			비용 절감			고객 참여 증대	
핵심 과제	신규고객 확보	구매 빈도 증대	구매 규모 증대	고객획득 비용 절감	캠페인 운영 비용 절감	이탈율 감소	고객 만족 증대	고객 생애 가치 증대
CDP 역할	• 외부데이터까지 연결한 360도 통합 프로필로부터 인사이트 추출 • 데이터 기반 예측으로 경향 분석 • 정교한 타겟 세그먼트 생성 • 고객 접점 채널들을 관통하는 개인화 실행			• 신속한 고객 프로필 파악을 통한, 광고 비용(시간&돈) 최소화 • 예측 기반의 비용 절감 • 정교한 타겟팅으로 비용 최적화 • 실시간 개인화와 피드백 활용 최적화			• 고객 여정과 캠페인/마케팅 결과 데이터 결합 • 고객 참여 빈도 분석 • Cross-Channel 프로모션	
관련 고객 사례	• Muji: 매장 매출 46% 증대 • Parco: 매장 재방문율 8% 증대			• Subaru: 광고 CTR 350% 향상 • Pioneer: 운영 비용 절감 • Gaming Co.: 마케팅 효율 4배 향상			• Shiseido: CDP 도입 1년 후 로열티 고객의 매장 방문 매출 20% 증대	

출처 : TREASURE DATA

© 2020 Treasure Data